המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

משך הבחינה 3 שעות
13/02/2017

בסיסי נתונים

מועד א'

ד"ר נטליה וונטיק

תשע"ז סמסטר א'

חומר עזר – אסור (מלבד דפי הנוסחאות המצורפים לטופס זה).

הוראות מיוחדות – יש לכתוב תשובות <u>על טופס הבחינה בלבד.</u>
בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה או תוספות בגב העמוד.
יש לכתוב בכתב יד ברור ומסודר.
יש לענות על כל השאלות.

השאלון מכיל <u>16</u> דפים (כולל דף זה).

==========

1. (25 נק')

נניח שנתונה הסכמה הבאה (Relational Database Schema) של משרד היכרויות הכולל חתנים, כלות, תחביביהם ומידת התעניינות של חתנים בכלות וכלות ובחתנים:

Brides(<u>bid,</u> name, city)
Grooms(<u>gid</u>, name, city)
Hobby(<u>id</u>, <u>hobby</u>)
Query(<u>gid,</u> <u>bid,</u> rating)

נסביר את המשמעות של ה-attributes:

name – שמות של חתנים וכלות;
city – עיר;
hobby – תחביב;
bid, gid – ID של חתן/כלה;
id – ID של בעל תחביב;
rating – דירוג, מספר שלם בטווח 1-10

נתונה השאילתה הבאה: יש למצוא ב-RA את כל החתנים אשר מביעים התעניינות רק בכלות בעלות דירוג מקסימלי מבין כל הכלות בהן התעניינו.

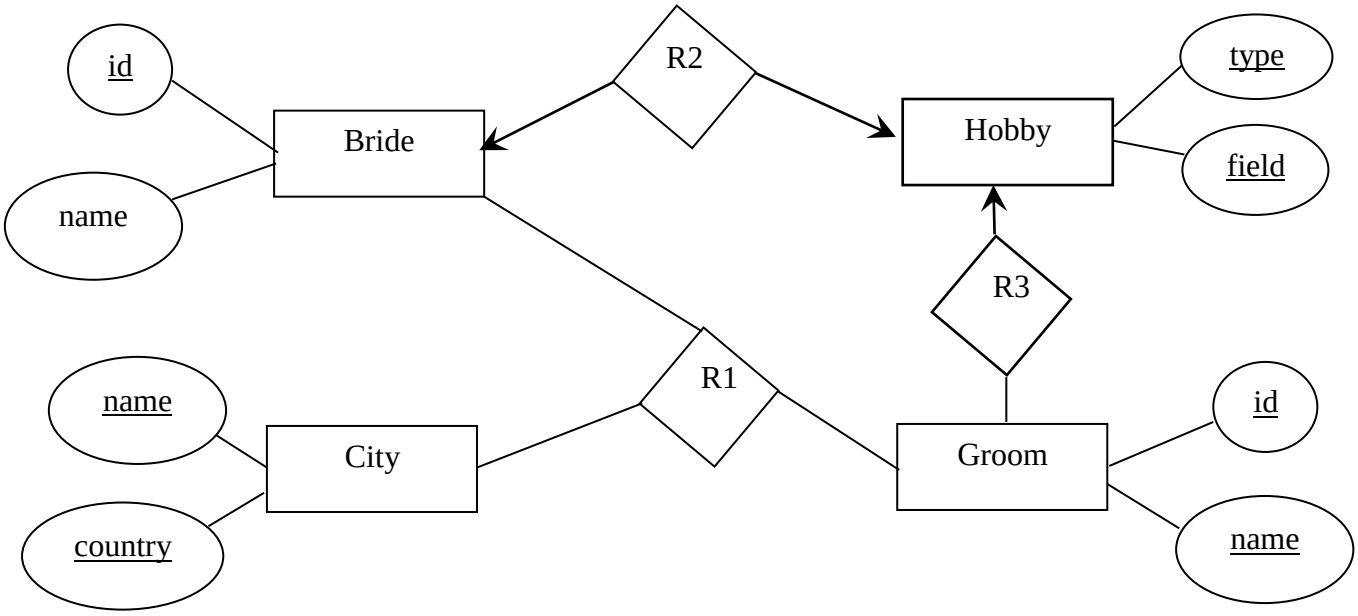
(8 **נק'**) (א) יש לפתור את השאילתה שלעיל ב-RA.

(8 **נק'**) (ב)) יש לפתור את השאילתה שלעיל ב-Datalog.

(9 **נק'**) (ג) יש לכתוב ב-RA אילוץ **אחד** המחייב כל חתן להביע התעניינות בכלה אחת מעירו לפחות.

.2 (25 נק')

(**8 נק'**) (א) נתונה סכמת ER הבאה:



(1) יש לתרגם את סכמת ER הנתונה ל-RM.

(2) כמה מודלים שונים של RM ניתן לבנות מסכמת ER הנ"ל? יש לנמק את התשובה.

(**8 נק'**) (ב) ב- R(A, B, C, D, E) relation מתקיימות ה- FD's הבאות:

$$C \to D, D \to E, ED \to C, A \to B$$

(1) האם R נמצא ב- BCNF? אם לא, יש לפרק אותו לפי BCNF. יש להסביר.

(2) האם R נמצא ב- 3NF? אם לא, יש לפרק אותו לפי 3NF. יש להסביר.

(**9 נק'**) (ג) נתון יחס R(A,B,C,D) שבו מתקיימות FDs-ו-MDs הבאות:

$$AB \rightarrow C, AC \rightarrow B, BC \rightarrow A, C \rightarrow\rightarrow D$$

(1) האם מתקיים $C \rightarrow\rightarrow A$? אם כן, יש להוכיח. אם לא, יש לתת דוגמא נגדית.

(2) האם ניתן להוסיף FD אחת בלבד על מנת ש-R תהיה ב-4NF? אם כן, יש לכתוב את ה- FD ולהוכיח כי R נמצאת ב-4NF. אם לא, יש להוכיח כי הדבר אינו אפשרי.

3. (25 נק') נניח כי בסיס נתונים מוגדר על-ידי הטבלאות משאלה 1.

(10 **נק'**) יש למצוא בשאילתה **אחת** את כל הזיווגים האפשריים מסוג חתן-כלה (זיווג נקרא אפשרי אם חתן מביע התעניינות בכלה ומדרג אותה בדירוג מעל הממוצע) שיש להם תחביב אחד משותף לפחות.

(15 **נק'**) (ב) יש לכתוב פרוצדורה שתמצא את כל הזוגות חתן-כלה שיש להם לפחות תחביב אחד משותף .
יש לכתוב בלוק שמפעיל את הפרוצדורה

4. (15 נק')

```
1: <?xml version="1.0">
2: <agency>
3:     <bride bid="11" name="A">
4:             <city>C1</city>
5:     </bride>
6:     <groom gid="33" name="C">
7:             <city>C1</city>
8:             <hobby>video games</hobby>
10:    </groom>
11:    <interest bid="11" gid="33" >
12:            <date>Nov 1</date>
13:            <rating>9</rating>
14:    </interest>
15:    <interest bid="22" gid="33">
16:            <rating>8</rating>
18:    </interest>
19:    <bride bid="22" name="B">
20:            <hobby>sport</hobby>
21:    </bride>
22:    < interest gid="33" bid="11" >
23:            <date>Feb 13</date>
24:            <rating>10</rating>
25:    </ interest >
26:</agency>
```

(א) (**9 נק'**) יש לבנות DTD המתאר את סכמת קובץ ה- XML הנתון לעיל. חובה לקשר בין חתנים, כלות והבעות התעניינות.

(ב) (**3 נק'**) מהו הפלט של שאילתות xPath הבאות:

/descendant::*[attribute::gid]/preceding-sibling::bride

(ג) (**3 נק'**) יש לכתוב שאילתה ב- xPath אשר מוצאת את כל הכלות המתעניינות בחתנים להם נתנו דירוג 10.

5. (10 נק')

נניח כי טבלת Query משאלה 1 מכילה 10^{20} רשומות וגודל של כל שדה ברשומה הינו 20 בתים. גודל של בלוק במערכת הינו 4,000 בתים וגודל של מצביע האינדקס הינו 4 בתים. לשדה Query.rating ישנם 10 ערכים בטווח 1-10 והתפלגותם אחידה.

יש לבנות אינדקס משני מסוג Clustered (מאוגד) לפי המפתח החיפוש Query.rating ולחשב את מספר פעולות ה- I/O הנדרש על מנת למצוא את כל הרשומות עם Query.rating=7. יש לנמק את התשובה.

בהצלחה!